MODUL AJAR — PERTEMUAN 13

LLM & Generative AI — Prompt Engineering, API, dan Etika

Sistem Cerdas (TI24317) · Prodi Teknologi Informasi · Politeknik Negeri Madiun

I. IDENTITAS MODUL

Dosen Pengampu	Muhammad Syaeful Fajar, S.Pd. Gr., M.Kom.
Semester / SKS	Gasal / 3 SKS
Alokasi Waktu	8 JP × 50 menit = 400 menit (3 JP teori + 5 JP praktik)
Sub-CPMK	0331 — Menguasai konsep serta teknologi terbaru bidang kecerdasan buatan secara mandiri; 0332 — Mengidentifikasi teknologi cerdas terkini untuk masalah praktis.
Prasyarat	Modul 12 (konsep bobot jaringan); Modul 5 (chatbot rule-based sebagai pembanding).
Indikator Capaian	1. Menjelaskan cara kerja LLM secara konseptual. 2. Menyusun prompt yang efektif. 3. Membangun chatbot sederhana yang memanfaatkan LLM.
Bentuk Penilaian	Notebook praktikum P13 (tugas, 2%)

II. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

1. Kalian sudah memakai ChatGPT — hari ini kalian memahami mesin di baliknya dan belajar memakainya secara profesional, bukan sekadar bertanya-tanya.
2. Semua bekal sudah kalian punya: LLM = jaringan syaraf P12 yang diperbesar miliaran kali dan dilatih menebak kata.
3. Kegiatan 3–4 (API) opsional bergantung API key gratis; tanpa key pun notebook tetap jalan penuh — sel API otomatis dilewati dengan pesan panduan.
4. Pertemuan ini juga membentuk kelompok mini proyek untuk P14 — pikirkan dari sekarang ide aplikasinya.

III. PETA KEGIATAN 8 JP



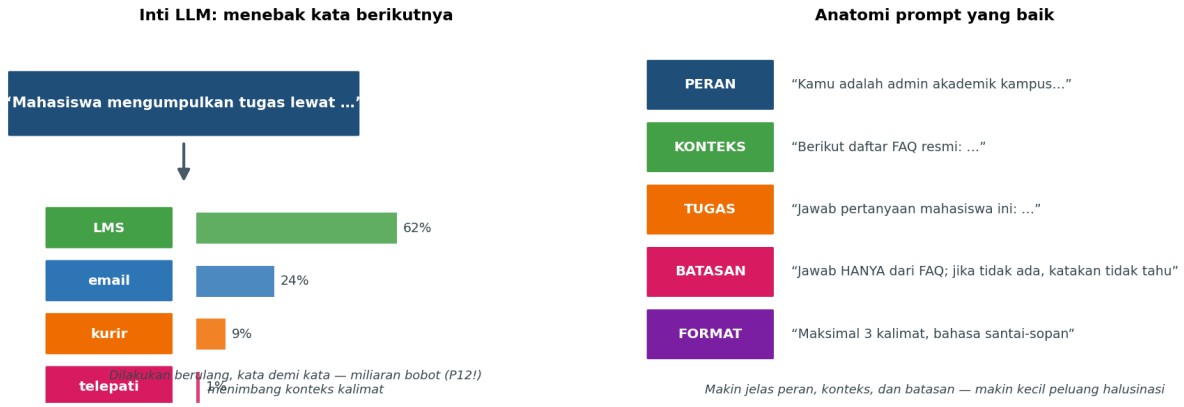
Tahap	Waktu	Kegiatan
Pendahuluan	30′	Review P12; apersepsi: “siapa yang pakai ChatGPT minggu ini? Untuk apa — dan pernah dibohongi olehnya?”
Teori 1	60′	Cara kerja LLM (prediksi kata berikutnya, sambungan dari JST); kemampuan dan batasnya.

Tahap	Waktu	Kegiatan
Teori 2	60′	Prompt engineering; etika & aturan akademik; halusinasi dan cara memverifikasi.
Praktik 1	60′	Kegiatan 1: chatbot FAQ berbasis kata kunci (tanpa LLM) — dan batasnya.
Praktik 2	70′	Kegiatan 2: laboratorium prompt — 5 pola diuji langsung di LLM web gratis.
Praktik 3	90′	Kegiatan 3–4: memanggil LLM dari Python + chatbot FAQ kampus ber-LLM (RAG mini).
Penutup	30′	Kegiatan 5 dilanjutkan sebagai tugas; kesimpulan, logbook, pembagian kelompok mini proyek P14.

BAGIAN A — TEORI (3 JP / 150 MENIT)

A.1 🔮 Cara Kerja LLM: Autocomplete Raksasa

Large Language Model pada intinya melakukan satu hal: menebak kata berikutnya. Diberi potongan teks, ia menghitung probabilitas kata selanjutnya, memilih satu, menempelkannya, lalu mengulang — kata demi kata, hingga jadi paragraf utuh:



- "Otaknya" adalah jaringan syaraf seperti P12 — bedanya bukan 64 neuron, melainkan miliaran bobot (arsitektur khusus teks bernama transformer).
- Dilatih dengan sebagian besar teks internet: ia menyerap pola bahasa, pengetahuan umum, gaya penulisan, bahkan pola kode program.
- Karena hanya menebak kelanjutan yang paling masuk akal, ia bisa sangat pintar sekaligus percaya diri saat salah — dua sisi mata uang yang sama.

💡 **Benang merah:** Nyambungkan ke P12: melatih perceptron = menggeser 3 bobot dengan 4 contoh. Melatih LLM = menggeser miliaran bobot dengan triliunan kata. Prinsipnya sama persis — salah, geser bobot — hanya skalanya yang membuat "keajaiban" muncul.

A.2 ⚖️ Kemampuan dan Batas: Kenali Halusinasi

Halusinasi = LLM menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan tetapi salah, karena ia mengoptimalkan "kelanjutan yang plausibel", bukan kebenaran. Peta cepatnya:

LLM SANGAT BAIK untuk…	LLM TIDAK BISA DIANDALKAN untuk…
Merangkum, menjelaskan ulang dengan bahasa sederhana, brainstorming ide	Fakta spesifik & terbaru (jadwal kuliah, harga, berita) — bisa mengarang dengan percaya diri
Draf awal tulisan, email, dokumentasi kode	Perhitungan aritmetika panjang — ia menebak pola, bukan menghitung
Menjelaskan error kode dan memberi contoh sintaks	Sumber kutipan/referensi — sering menciptakan judul paper yang tidak ada
Latihan tanya-jawab untuk belajar	Keputusan penting tanpa verifikasi manusia (medis, hukum, keuangan)

A.3 ✍️ Prompt Engineering: Seni Memberi Instruksi

Kualitas jawaban LLM sangat ditentukan kualitas instruksinya. Lima komponen prompt yang baik ada di Gambar A.1 (kanan): peran, konteks, tugas, batasan, format. Bandingkan:

Prompt Buruk	Prompt Baik
“buatkan makalah AI”	“Kamu dosen TI. Buat KERANGKA makalah 5 bab tentang penerapan fuzzy logic pada AC, untuk mahasiswa D3, format poin-poin.”
“kodenya error”	“Kode Python berikut menghasilkan KeyError [tempel kode + pesan error]. Jelaskan penyebabnya lalu beri perbaikannya.”
“jelaskan machine learning”	“Jelaskan machine learning untuk siswa SMA dalam 3 paragraf, pakai analogi sehari-hari Indonesia, tanpa istilah Inggris.”

- Few-shot: beri 2–3 contoh jawaban yang kamu inginkan — LLM meniru polanya.
- Iterasi: jawaban pertama jarang final; minta “persingkat”, “ubah nadanya”, “beri contoh lain”.
- Minta format eksplisit (tabel, JSON, poin) bila hasilnya akan diproses program — kunci Kegiatan 4.

A.4 ⚠️ Etika: Aturan Main yang Sudah Kita Sepakati

Kontrak kuliah pertemuan 1 sudah menetapkan: AI boleh untuk belajar, wajib paham dan mampu menjelaskan setiap baris yang dikumpulkan. Perinciannya:

✓ Boleh & dianjurkan (sesuai kontrak kuliah)	✗ Dilarang / berbahaya
Minta penjelasan konsep, contoh soal, umpan balik atas kodemu sendiri	Menyerahkan hasil AI utuh sebagai karyamu (kontrak P1: wajib paham & bisa menjelaskan tiap baris)
Minta ide, kerangka, lalu kembangkan sendiri	Memasukkan data pribadi (NIK, alamat, data mahasiswa lain) ke layanan AI
Verifikasi silang jawaban AI dengan sumber resmi	Mempercayai fakta/kutipan AI tanpa cek — halusinasi terlihat sangat meyakinkan

BAGIAN B — PRAKTIKUM (5 JP / 250 MENIT)

B.1 🎯 Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu membangun chatbot FAQ berbasis kata kunci dan mengidentifikasi keterbatasannya.
2. Mahasiswa mampu menguji dan membandingkan pola-pola prompt pada LLM secara sistematis.
3. Mahasiswa mampu memanggil LLM dari Python dan membatasinya dengan konteks FAQ (konsep RAG mini).

B.2 🧰 Alat dan Bahan

No	Alat / Bahan	Spesifikasi Minimal	Jumlah
1	Laptop / PC	Anaconda + Jupyter	1 unit
2	Koneksi internet	Untuk LLM web dan API	1
3	Akun LLM gratis	ChatGPT / Gemini / Claude versi web (salah satu)	1
4	API key (opsional)	Gemini API key gratis dari aistudio.google.com (dipandu di Kegiatan 3)	1
5	File pendamping	Praktikum 13 - LLM dan Generative AI.ipynb (dari LMS)	1 file

B.3 🛠️ Langkah Kerja

🎨 **Arti warna pada kode:** ■ komentar (# ...) ■ kata kunci (if, for, def) ■ teks / string ■ angka ■ nama fungsi (print, len) ■ variabel

Kegiatan 1 — Chatbot FAQ Tanpa LLM (±60 menit)

Sebelum memakai LLM, rasakan dulu cara lama: pencocokan kata kunci — kelanjutan langsung sistem pakar P5:

```
faq = [
    {"kunci": ["krs", "isi", "kapan"],
     "jawab": "Pengisian KRS dibuka minggu pertama semester melalui SIAKAD."},
    {"kunci": ["cuti", "kuliah", "syarat"],
     "jawab": "Ajukan surat cuti ke BAAK dengan persetujuan dosen wali."},
    {"kunci": ["beasiswa", "daftar"],
     "jawab": "Info beasiswa diumumkan di web kemahasiswaan tiap awal semester."},
    {"kunci": ["wisuda", "syarat", "daftar"],
     "jawab": "Syarat wisuda: lulus semua MK, bebas pustaka, dan bebas administrasi."},
]

def chatbot_kunci(pertanyaan):
    kata = pertanyaan.lower().split()          # pecah jadi kata-kata
    skor_terbaik, jawaban = 0, "Maaf, saya belum tahu jawabannya."
    for item in faq:
        skor = sum(1 for k in item["kunci"] if k in kata)
        if skor > skor_terbaik:
            skor_terbaik, jawaban = skor, item["jawab"]
    return jawaban

```

```
print(chatbot_kunci("Kapan saya bisa isi KRS?"))
print(chatbot_kunci("Bagaimana cara mengambil rencana studi?"))  # gagal!
```

Baris Kode	Penjelasan
`faq = [{"kunci": [...], "jawab": ...}]`	Basis pengetahuan FAQ: list of dictionary — pola yang sama dengan sistem pakar P5.
`pertanyaan.lower().split()`	Normalisasi huruf kecil lalu pecah kalimat menjadi list kata.
`sum(1 for k in item["kunci"] if k in kata)`	Skor kecocokan = berapa kata kunci yang muncul di pertanyaan.
`print(... "rencana studi")  # gagal!`	Batas cara lama terlihat: "rencana studi" = KRS bagi manusia, tetapi kata kuncinya tidak cocok → chatbot menyerah. Memahami MAKNA, bukan kata — di sinilah LLM unggul.

Kegiatan 2 — Laboratorium Prompt (±70 menit, di LLM web gratis)

Buka ChatGPT/Gemini/Claude versi web. Uji kelima pola berikut pada SATU topik yang sama (mis. "jelaskan overfitting"), salin hasil menarik ke notebook:

No	Langkah Kerja	Hasil yang Diharapkan
1	Pola 1 — polos: "jelaskan overfitting".	Jawaban umum, panjang, mungkin terlalu teknis.
2	Pola 2 — + peran & audiens: "Kamu dosen D3 TI. Jelaskan overfitting untuk mahasiswa semester 3…".	Bahasa menyesuaikan, lebih tepat sasaran.
3	Pola 3 — + format: "…dalam tepat 3 poin, masing-masing 1 kalimat, dengan 1 analogi sehari-hari".	Struktur jawaban persis seperti diminta.
4	Pola 4 — few-shot: beri 1 contoh gaya penjelasan yang kamu suka, minta topik lain dengan gaya sama.	LLM meniru pola contohmu.
5	Pola 5 — iterasi: lanjutkan dengan "persingkat jadi 2 kalimat" lalu "beri kuis 2 soal tentangnya".	Jawaban makin terasah tanpa mengulang konteks.

💬 **Diskusi:** Catat di notebook: pola mana yang paling mengubah kualitas jawaban? Umumnya lompatan terbesar terjadi saat menambahkan PERAN + AUDIENS dan FORMAT — dua hal yang paling sering dilupakan pengguna awam.

Kegiatan 3 — Memanggil LLM dari Python (±45 menit, perlu API key gratis)

No	Langkah Kerja	Hasil yang Diharapkan
1	Buka aistudio.google.com, login akun Google, pilih "Get API key" → Create API key.	API key (teks panjang) tersalin — rahasiakan seperti password!
2	Di Anaconda Prompt: pip install google-generativeai	Library terpasang.
3	Isi variabel API_KEY di notebook dengan key-mu, jalankan sel API.	Jawaban LLM muncul di notebook — Python-mu kini "bisa bicara".

```
API_KEY = ""   # <- tempel API key Gemini di sini (biarkan kosong jika belum ada)

if API_KEY == "":
    print("Sel API dilewati -- isi API_KEY untuk mencoba.")
else:
    import google.generativeai as genai
    genai.configure(api_key=API_KEY)
    model = genai.GenerativeModel("gemini-1.5-flash")
    balasan = model.generate_content("Jelaskan fuzzy logic dalam 2 kalimat")
```

```
10      print(balasan.text)
```

Baris Kode	Penjelasan
`if API_KEY == "": ...`	Penjaga: tanpa key, sel tetap berjalan mulus (dilewati dengan pesan) — Restart & Run All tidak pernah error.
`genai.configure(api_key=API_KEY)`	Mendaftarkan identitasmu ke layanan; semua pemakaian tercatat pada akunmu.
`model.generate_content(prompt)`	Inilah panggilan LLM dari kode: kirim prompt, terima teks. Aplikasi AI modern pada dasarnya = merangkai panggilan seperti ini.

Kegiatan 4 — Chatbot FAQ Kampus ber-LLM: RAG Mini (±45 menit)

Gabungan terbaik dua dunia: jawaban dibatasi FAQ resmi (anti-halusinasi), bahasa luwes ala LLM. Caranya: selipkan FAQ sebagai KONTEKS di dalam prompt:

```
1   def chatbot_llm(pertanyaan):
2       daftar = "\n".join(f"- {i['jawab']}" for i in faq)
3       prompt = f"""Kamu admin akademik Politeknik Negeri Madiun.
4   Jawab pertanyaan mahasiswa HANYA berdasarkan FAQ berikut:
5   {daftar}
6   Jika jawabannya tidak ada di FAQ, katakan: 'Silakan hubungi BAAK.'
7   Jawab maksimal 2 kalimat, ramah.
8   Pertanyaan: {pertanyaan}"""
9       return model.generate_content(prompt).text
10
11  # print(chatbot_llm("Bagaimana cara mengambil rencana studi?"))
```

Baris Kode	Penjelasan
`daftar = "\n".join(...)`	Seluruh isi FAQ dirangkai menjadi teks — inilah “pengetahuan” yang disuntikkan ke prompt.
`Jawab ... HANYA berdasarkan FAQ berikut`	Batasan tegas di prompt = pagar anti-halusinasi. Pola “beri konteks + batasi jawaban” ini bernama RAG (Retrieval-Augmented Generation) — arsitektur chatbot perusahaan modern.
`Jika tidak ada ... 'hubungi BAAK'`	Jalur keluar yang jujur — persis prinsip sistem pakar P5: mengaku tidak tahu lebih baik daripada mengarang.
`chatbot_llm("...rencana studi?")`	Pertanyaan yang menumbangkan chatbot kata kunci kini terjawab benar — LLM memahami “rencana studi” = KRS.

Kegiatan 5 — ✍️ LATIHAN MANDIRI (dilanjutkan di rumah)

1. Latihan 1 — Perbaiki chatbot kata kunci: tambahkan 3 FAQ baru dan dukungan sinonim (mis. “krs” ↔ “rencana studi”) sehingga pertanyaan yang tadi gagal kini terjawab — tanpa LLM.
2. Latihan 2 — Uji halusinasi: tanyakan ke LLM web 3 fakta lokal yang kamu tahu pasti (mis. nama jalan kampus, sejarah Madiun, jadwal MK ini). Catat jawabannya, tandai mana yang salah, dan tulis cara kamu memverifikasinya.
3. Latihan 3 — Refleksi etika (markdown, ≥5 kalimat): berdasarkan tabel A.4 dan pengalamanmu hari ini, tulis aturan pemakaian AI versi dirimu sendiri untuk sisa kuliah dan nanti di dunia kerja — spesifik, bukan normatif.

B.4 📤 Menyimpan dan Mengumpulkan

No	Langkah Kerja	Hasil yang Diharapkan
1	Kernel → Restart & Run All (sel API boleh terlewati otomatis jika tanpa key).	Semua sel berjalan tanpa error.
2	Rename file: P13_NIM_Nama; pastikan API key TIDAK ikut tersimpan di file (kosongkan sebelum submit).	File aman tanpa kredensial.
3	Unggah ke LMS sebelum pertemuan 14.	Status LMS “terkirim”.

IV. PENILAIAN

Aspek	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
Chatbot kata kunci	Berjalan + perbaikan sinonim di latihan	Berjalan tanpa perbaikan	Error / tidak ada
Laboratorium prompt	5 pola diuji, hasil + analisis tertulis	Uji < 5 pola / analisis minim	Tidak dikerjakan
Uji halusinasi & etika	Verifikasi fakta + refleksi etika logis	Dangkal	Tidak ada

Nilai notebook = (skor perolehan / 9) × 100 — tercatat sebagai Tugas pertemuan 13 (bobot 2%).

V. KESIMPULAN

- LLM = jaringan syaraf raksasa (miliaran bobot) yang dilatih menebak kata berikutnya — pintar merangkai bahasa, tetapi mengoptimalkan “masuk akal”, bukan “benar”: waspadai halusinasi.
- Prompt yang baik memuat peran, konteks, tugas, batasan, dan format; few-shot dan iterasi mengasah hasil lebih jauh.
- Chatbot kata kunci murah dan cepat tetapi buta makna; LLM memahami makna tetapi bisa mengarang — RAG mini (FAQ sebagai konteks + batasan tegas) menggabungkan keunggulan keduanya.
- Memanggil LLM dari Python hanyalah kirim-prompt-terima-teks; aplikasi AI modern adalah rangkaian panggilan semacam itu — bekal langsung untuk mini proyek P14.
- Etika bukan pelengkap: pahami yang kamu kumpulkan, lindungi data pribadi, verifikasi fakta. AI adalah alat bantu berpikir, bukan pengganti berpikir.

VI. PRATINJAU PERTEMUAN 14

Materi pamungkas: deployment — mengubah model ML kalian menjadi aplikasi web dengan Streamlit, plus pengerjaan mini proyek kelompok (bobot 20%!). Bawa: model dan dataset favorit kalian dari P9–P13, dan ide aplikasi kelompok. Instalasi streamlit dipandu (ringan).

VII. REFERENSI

- Dokumentasi Google AI Studio: https://ai.google.dev — quickstart Python.
- Anthropic Prompt Engineering Guide: https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview

- 3Blue1Brown, video “But what is a GPT?” — visualisasi transformer terbaik.
- Panduan etika AI generatif Kemendikbudristek untuk perguruan tinggi (cari versi terbaru).